APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº0598

Retirar Estai de Ancora

ENERGISA/GTCD-IT/Nº244/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estai de Ancora

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para retirar estai de ancora em linha de distribuição aérea - LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência, em redes desenergizadas.

3- PREMISSAS

Estai em solo firme

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min / unidade;

Estai em rocha

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 min / unidade;

Estai em solo pantanoso

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 min / unidade;

- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.

- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

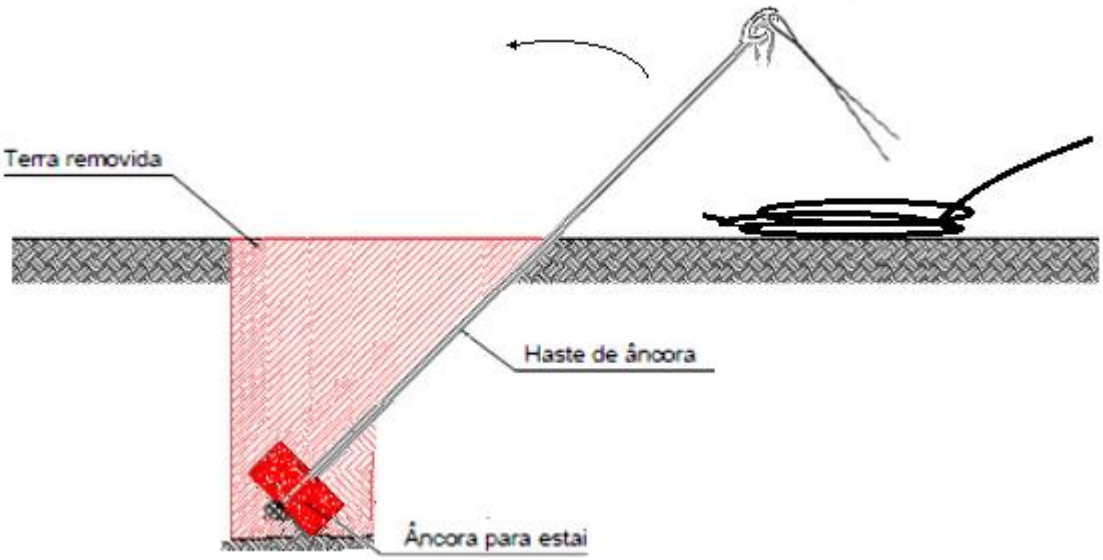
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

RETIRADA do ESTAI de ANCORA em Solo Firme

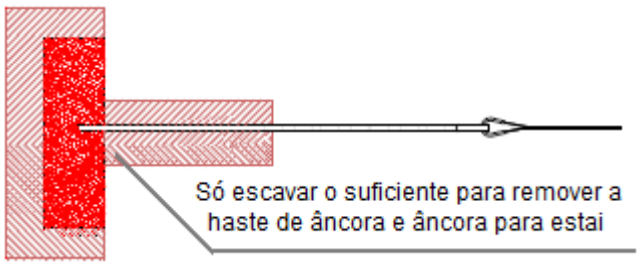
PRIMEIRA ETAPA

- Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada na haste de âncora, sobre o encerado de lona no solo;
- Verificar se o poste suportará o esforço da rede após a retirada do estai. Caso haja algum risco, a equipe não deve realizar a retirada do estai;

- Posicionar-se em frente a haste de âncora e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça preformada;
- Antes de instalar o esticador, avaliar se o cabo está com excreções de animais ou limo, esses resíduos fazem com que o esticador deslize. Caso seja identificado no lugar o esticador será substituído por uma alça pré-formada na bitola do cabo;



- Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal da haste de âncora;
- Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça preformada;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do poste, juntamente com a sapatilha e a alça preformada retirada;
- Abrir uma cava no solo, nas proximidades da haste de âncora, para retirada do conjunto haste de âncora e âncora para estai;



- Cobrir a cava confeccionada, dando acabamento ao piso através do reposicionamento da terra retirada, e compactá-la;

NOTA:

1. Para melhor controle acondicionar todo material retirado próximo ao local da atividade, facilitando seu recolhimento ao final da tarefa.

SEGUNDA ETAPA

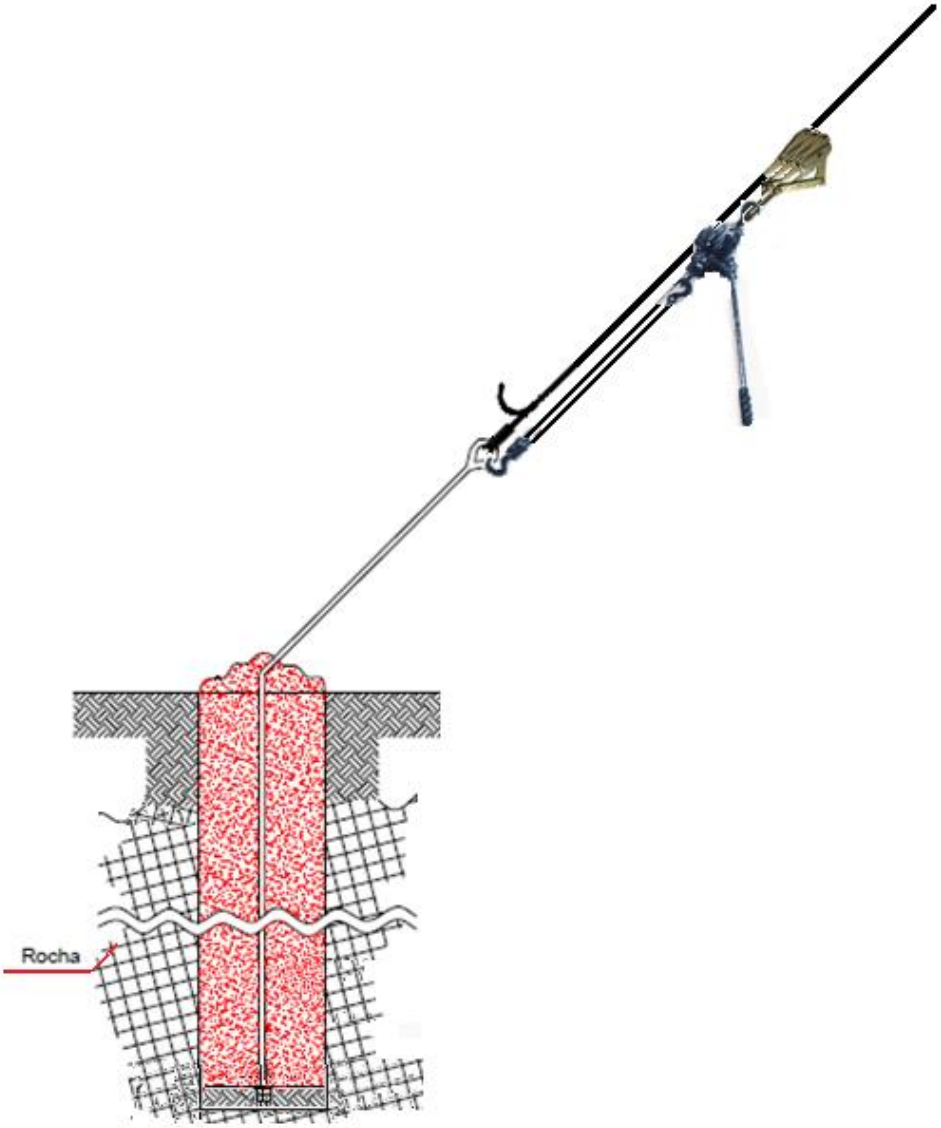
- Posicionar-se no alto do poste em frente a ancoragem da cordoalha de aço para liberação da alça preformada;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Fixar o conjunto de içamento no estropo;
- Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Acomodar no balde de lona a alça preformada e a sapatilha retirada;
- Descer a cordoalha de aço, de forma controlada, através da corda do conjunto de içamento;
- Retirar do poste a chapa de estai e seu parafuso;
- Acomodar no balde de lona o material retirado;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

RETIRADA do ESTAI de ANCORA em Rocha

PRIMEIRA ETAPA

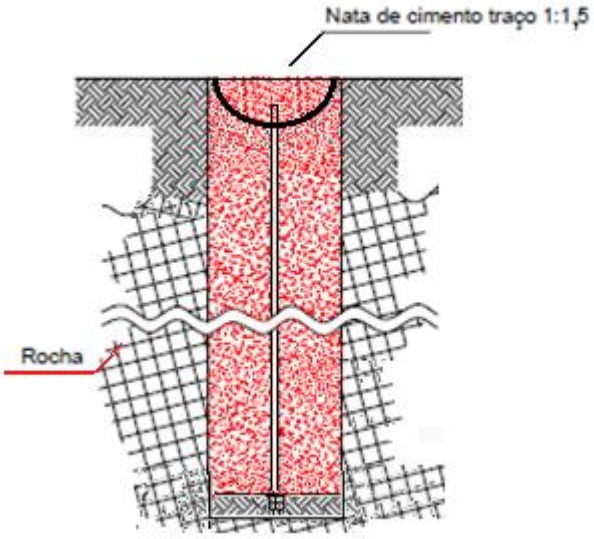
- Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada na haste de âncora, na rocha;
- Posicionar-se em frente a haste de âncora e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça preformada;

- Antes de instalar o esticador, avaliar se o cabo está com excreções de animais ou limo, esses resíduos fazem com que o esticador deslize. Caso seja identificado no lugar o esticador será substituído por uma alça pré-formada na bitola do cabo;
- Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal da haste de âncora;
- Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça preformada;



- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;

- Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do poste, juntamente com a sapatilha e a alça preformada retirada;
- Quebrar aproximadamente 20 cm do concreto em torno da haste de âncora, com o auxílio de um ponteiro ou talhadeira e marreta;
- Cortar a haste de âncora o mais baixo possível na cavidade aberta no concreto com o auxílio de um arco de serra equipado;
- Cobrir a cava confeccionada, dando acabamento ao piso através de nata de cimento;



SEGUNDA ETAPA

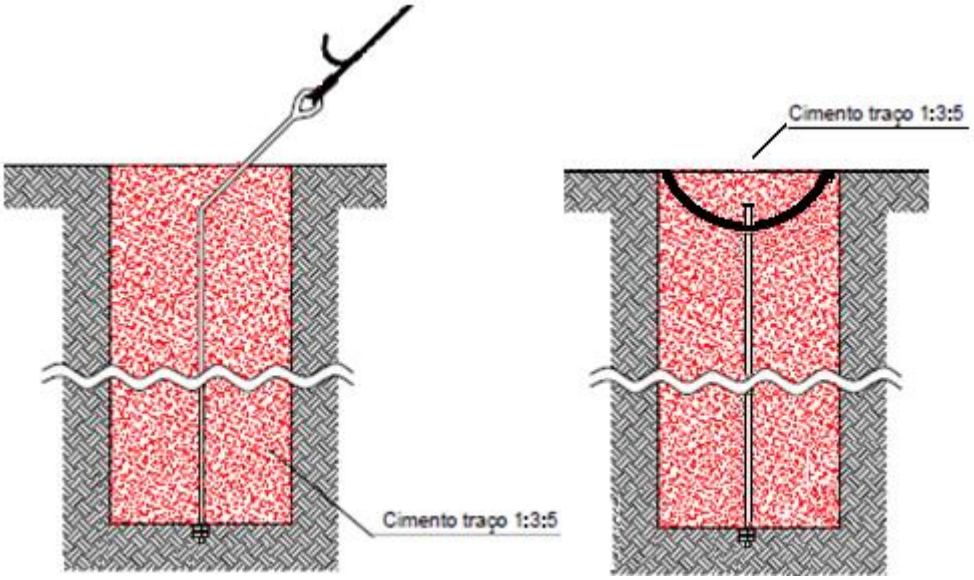
- Posicionar-se no alto do poste em frente a ancoragem da cordoalha de aço para liberação da alça preformada;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Fixar o conjunto de içamento no estropo;
- Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Acomodar no balde de lona a alça preformada e a sapatilha retirada;
- Descer a cordoalha de aço, de forma controlada, através da corda do conjunto de içamento;

- Retirar do poste a chapa de estai e seu parafuso;
- Acomodar no balde de lona o material retirado;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

RETIRADA do ESTAI de ANCORA em Solo Pantanoso

PRIMEIRA ETAPA

- Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada na haste de âncora, no solo pantanoso;
- Posicionar-se em frente a haste de âncora e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça preformada;
- Antes de instalar o esticador, avaliar se o cabo está com excreções de animais ou limo, esses resíduos fazem com que o esticador deslize. Caso seja identificado no lugar o esticador será substituído por uma alça pré-formada na bitola do cabo;
- Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal da haste de âncora;
- Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça preformada;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do poste, juntamente com a sapatilha e a alça preformada retirada;
- Quebrar aproximadamente 20 cm do concreto em torno da haste de âncora, com o auxílio de um ponteiro ou talhadeira e marreta;
- Cortar a haste de âncora o mais baixo possível na cavidade aberta no concreto com o auxílio de um arco de serra equipado;
- Cobrir a cava confeccionada, dando acabamento ao piso através de massa de concreto;



SEGUNDA ETAPA

- Posicionar-se no alto do poste em frente a ancoragem da cordoalha de aço para liberação da alça preformada;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Fixar o conjunto de içamento no estropo;
- Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Acomodar no balde de lona a alça preformada e a sapatilha retirada;
- Descer a cordoalha de aço, de forma controlada, através da corda do conjunto de içamento;
- Retirar do poste a chapa de estai e seu parafuso;
- Acomodar no balde de lona o material retirado;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	02

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Corda de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Guincho portátil	01
Arco de serra equipado	01
Chave de regulagem	02
Farol portátil	01
Balde de lona	01
Carretilha em alumínio para corda (conjunto de içamento)	01
Cones de sinalização	06
Escada extensiva	01
Estropo de nylon	01
Tesourão para corte de cabos de aço	01
Linha de vida	01
Fita de sinalização	02
Marreta	01
Ponteiro ou Talhadeira	01
Esticador	01
Alavanca para cavar	01
Cavadeira	01
Pá	01
Enxada	01
Socador de solo manual	01
Chave de fenda	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		